

「常設活動 #003」 報告書

神奈川大学宇宙ロケット部 新入部員交流会

日時：2024 年 5 月 19 日

場所：神奈川大学

作成：未来宇宙産業フォーラム

目次

1. 交流団体について	1
2. イベント概要	1
3. ワークショップ概要	1
4. 議論内容	3
4.1 グループ 1.....	3
4.2 グループ 2.....	4
4.3 グループ 3.....	6
5. アンケート	7
5.1 アンケート結果	7
5.2 アンケート評価	9
6. FSIF の今後の予定.....	10
7. 団体説明	10
8. 謝辞.....	11

1. 交流団体について

神奈川大学宇宙ロケット部

神奈川大学工学部機械工学科の航空宇宙構造研究室と共同で超小型のハイブリッドロケットの研究開発を行っている団体です。2021 年の打ち上げでは到達高度 10.1 km に到達しハイブリッドロケット、学生ロケットの到達高度日本 1 位、民間企業団体の打ち上げたロケットにおいて日本 2 位の記録を保持する（開催日当時）。

2. イベント概要

イベント名 : 常設活動#003
神奈川大学宇宙ロケット部 新入部員交流会
場 所 : 神奈川大学
開催日時 : 2024 年 5 月 19 日（日曜日）
時 間 : 13:00~16:00
テーマ : ワークショップ（火星への旅）
主 催 : 未来宇宙産業フォーラム
協 力 : 神奈川大学宇宙ロケット部

3. ワークショップ概要

ワークショップ初めに「フリー討論」を行い火星に関わる話などについて議論を行っていただきました。その後火星への旅で起こりうる“問題”をリストの中又は議論によって 1 つ決めました。休憩を確保した後、定めた問題について建設的な議論や解決策を模索するような議論を行いました。問題一覧は次ページに図 3.1 として掲載します。

1. 火星旅行への道中、地球との通信ができなくなった！宇宙船の運営会社として対策を考えよう
2. 火星旅行への道中、食料・水が枯渇したらどうしよう！宇宙船の運営会社として対策を考えよう
3. 火星での生活食料・水が枯渇したらどうしよう！火星の市の市長として対策を考えよう
4. 砂嵐によって、帰還用ロケットが壊れた！どうすべきかエンジニアとして考えよう(定期的にやられる、電装系、エンジン)
5. 砂嵐によって移動用探査車が壊れてしまい居住地間の移動ができなくなった、どうすべきか火星の市の市長として考えよう
6. 太陽光パドルが壊れて火星で生活に必要な電力が足りなくなる可能性がある！火星の市の市長として対策を考えよう
7. 火星旅行中、宇宙船の生命維持装置の一部が壊れた！どう対処しよう？
8. 火星での住居はどんな感じ？
9. 火星へ向かう宇宙船はどんな形になる？
10. 火星の食を考えよう
11. 火星での睡眠を考えよう
12. 火星用の教育システムを考えよう
13. 火星の医療システムを考えよう
14. スポーツの火星独特のローカルルールを考えよう。
15. 火星独自のスポーツを考えよう。
16. 火星旅行への道中、半年間何をする？
17. 火星のお風呂を考えよう
18. 火星にペットを連れて行くにはどうしたらいいか？
19. 火星基地の代表として、火星人と友好的な関係を築くにはどうすればいいか？
20. 火星での法整備はどうあるべきか？

4. 議論内容

4.1 グループ 1

1. フリー討論

フリー討論では、行ってみたい、興味があるという人と特に興味のない人に分かれました。行ってみたい理由として、宇宙関連で研究してみたい、地球を宇宙から見てみたいといった意見が挙げられ、逆に、行きたいと思わない理由として、遠く危ない場所でもあるのでわざわざ行きたいと思うところではないという意見が出ました。

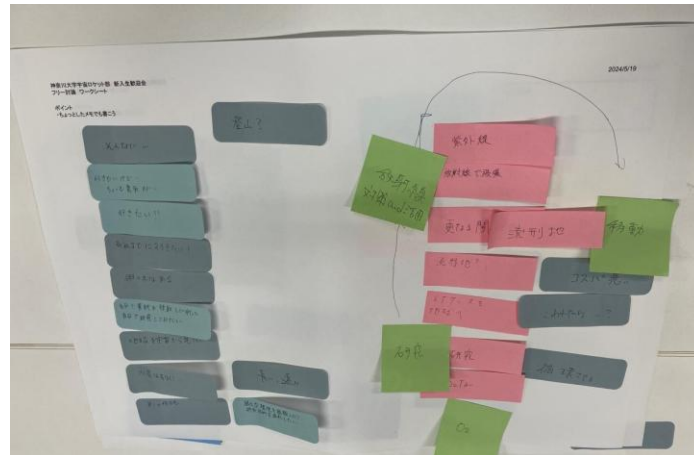


図 4.1.1 フリー討論のワークシート（グループ 1）

2. 議論タイム

テーマを放射線とし、特に、宇宙に行く上での宇宙線の対策と活用法にわけ、議論を進めました。対策では、放射線を防ぐことができる防護服または宇宙服を作る、放射線を吸収する装置を用いて居住区を守る、あるいは放射線を吸収できる大気を作ることなどが挙げられました。その後、大気の生成は、地球と類似したシステムを作ることによって可能であるという考えから、シアノバクテリアといった光合成のできる生物をどうやって火星に持っていくかという議論になりました。

表 4.1.1 議論タイムで出た課題と解決策

課題	解決策	新たな課題
放射線を防ぐ	防護服、宇宙服	開発が必要
	放射線吸収装置または壁で覆う	活動範囲が限られ不便
	大気の生成	大気が留まらない
		どうやって大気を作るか →シアノバクテリアなどの生物が活躍?

活用では、宇宙線のエネルギーを利用した発電、宇宙から降り注ぐ高エネルギーな宇宙線を用いた人工元素の生成が挙げられました。また、宇宙線で火星にある氷をあつためて水にする、宇宙線の対策に関連して大気の生成に利用するというアイデアも出ました。

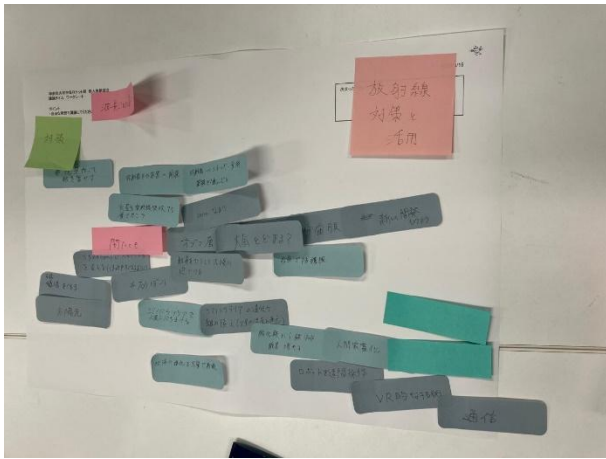


図 4.1.2 議論タイムのワークシート 1 (グループ 1)

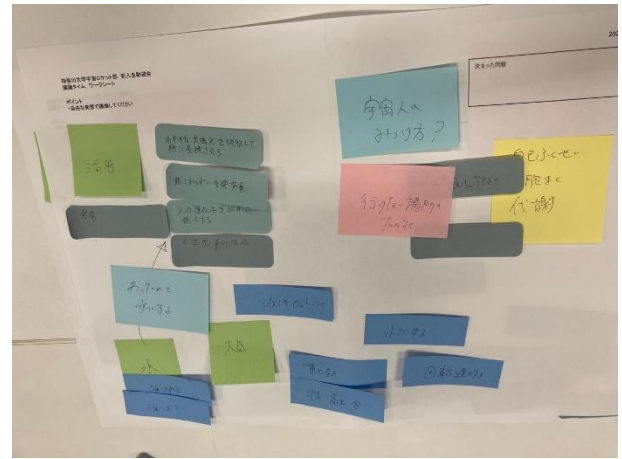


図 4.1.3 議論タイムのワークシート 2 (グループ 1)

4.2 グループ 2

1. フリー討論

フリー討論では火星の特徴、火星に行ってやってみたいことを挙げました。

火星の特徴

- 重力が 1/3
- 大気が薄い
- 磁場が弱い
- 砂嵐
- 地球から遠い
- 衛星がある

火星に行ってやってみたいこと

- 観光
- 登山
- スキー
- 地質調査
- インフラを整える

等が挙げられました。

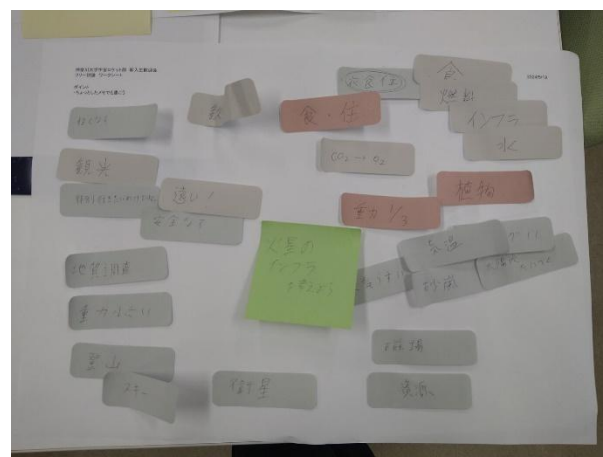


図 4.2.1 フリー討論のワークシート (グループ 2)

2.議論タイム

「火星のインフラを考えよう」というテーマで話し合いました。

まず火星のインフラを整える上での問題点が出て、その問題点を3段階の移住フェーズに分けて解決方法を考えていきました。

第1段階：ロボットによる地質調査、ロボットステーション建設、ドーム建設

第2段階：少数の人・動植物の移動(藻、微生物、ハエ等)、水耕栽培

第3段階：町規模の人数の移住、ドーム増設、上下水道整備、火星の土壌改善

表 4.2.1 課題と解決策（グループ2）

課題	解決策
電力	太陽光パネル：衛星軌道からマイクロ波で送電 原子力発電、原子力電池（車等に）、核融合
水	北極地下の氷を利用、地球から輸送
食料	水耕栽培、吸水ポリマー等で疑似土 アスパラガスは火星の土で栽培可能、肥料は地球から輸送 動物を微生物で分解 窒素：火星の大気から、動物の死体から、地球から輸送、根粒菌
放射線	地下に住環境を建設
住環境	北極近辺地下にドーム建設（水不足問題解決のため） 地下掘削時に出土資源を建築資材に利用

他に、地球からの輸送は公転周期が違うため時期によってかかる時間が異なる、最終的にテラフォーミングを視野に入れる等の意見が出ました。

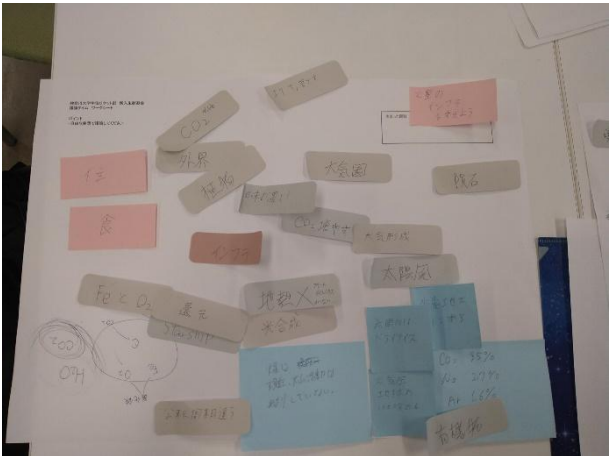


図 4.2.2 議論タイムのワークシート 1（グループ 2）

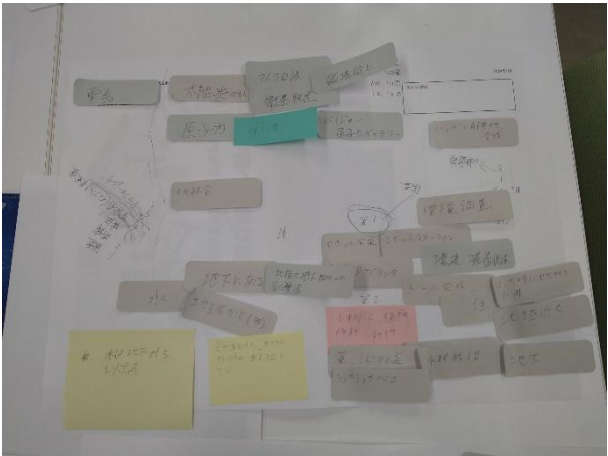


図 4.2.3 議論タイムのワークシート 2（グループ 2）

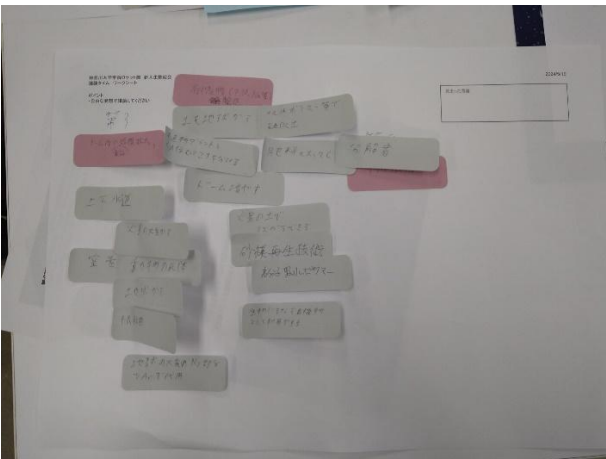


図 4.2.3 議論タイムのワークシート 3（グループ 2）

4.3 グループ 3

「火星独自の新しいスポーツ」をテーマに話し合いました。

まず、火星の特徴として、山、砂、大気、気温、砂嵐、放射線、1 年が長い、重力が地球の 1/3 などが出ました。

そこで、火星ならではの新スポーツとして、「ドライアイスボートレース」を考えました。オリンポス山を含む火星の山は、端が切り立った崖になっているものが多く、斜面は砂で覆われているので、山の斜面をドライアイス製ボートで滑り、崖でボートを捨て、パラグライダーを開いて落下するときの飛距離と時間を競う競技です。火星極地域に存在しているドライアイスを用いてボートを作成し、ドライアイスが砂の上で浮くことを利用して、速度を付け、火星上空を飛ぶもので、ボートの大きさや形状、斜面を滑る距離はチームが決めることができます。

この競技の安全性を保つために、いくつかの基準を設けました。

- パラグライダーは今の地球のものと同様に基準を設ける。
- ボートを乗り捨てる際、選手の体にひっかからない様、協議前にボートを検査する。
- また競技用スーツを定める。
- ボート落下地点を安全区域として立ち入り禁止にする。

また、得点式を次のように定めました。

$$k_1 \frac{l}{mh} + k_2 \frac{Wt}{S} + \alpha$$

表 4.3.1 得点式のパラメーター

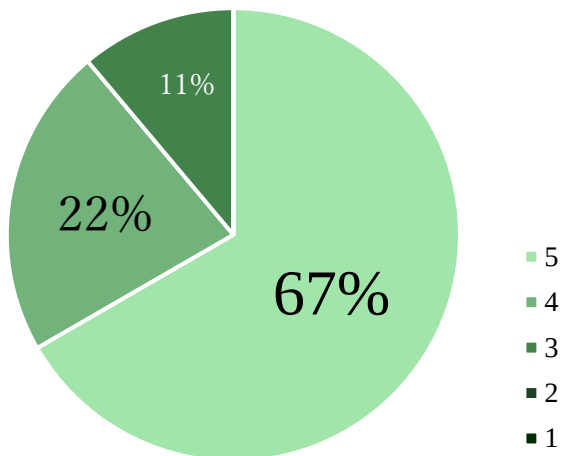
l	崖から着地点までの直線距離
m	スタート時のボートと人の質量
h	スタート地点と崖の標高の差
W	スタート時の風速をもとに定めた値
t	崖を飛び出してから着地するまでの時間
S	パラグライダーの面積
α	審査員による点数
k_1, k_2	係数

5. アンケート

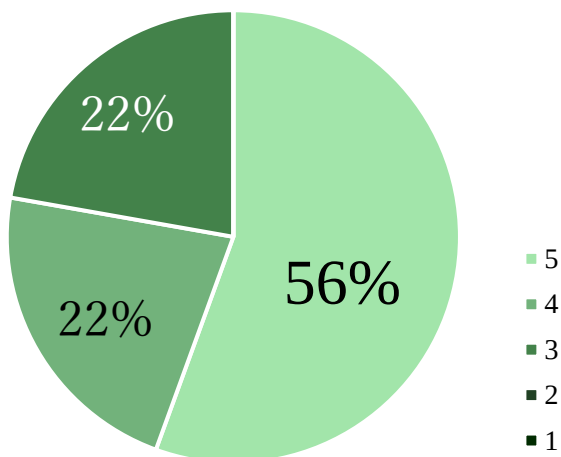
5.1 アンケート結果

イベント終了後 Google フォームでアンケートを実施しました。(回答数 9 件)

1. 本イベントの評価 (全体)



2. 本イベントの評価 (ワークショップ)

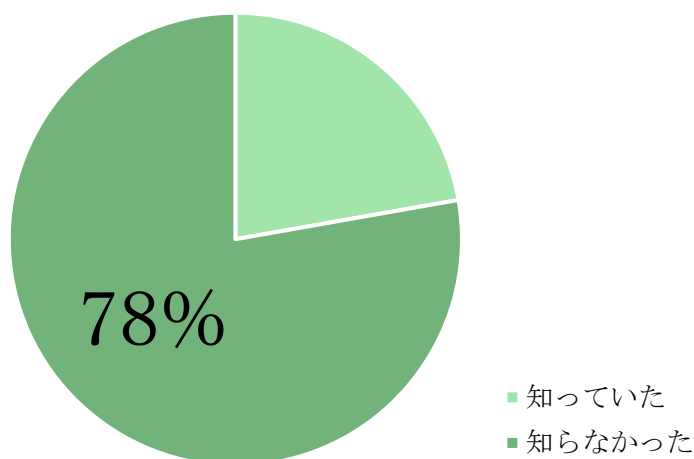


3. イベントの感想

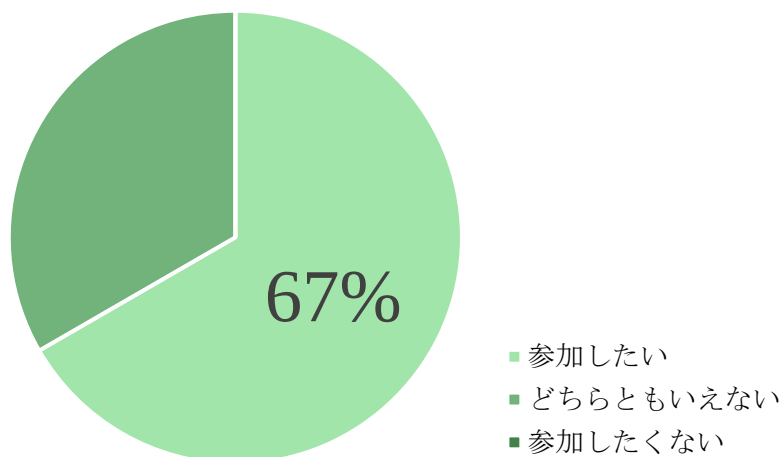
- ・いろいろな議論ができて面白かった
- ・火星へのテラフォーミングはあまり考えた事がなかったので、機会があって良かったです。
- ・火星移住について興味深い議論ができた
- ・後半は集中力が切れてしまいましたが、宇宙について真剣に議論する機会がなかったので、今回できて嬉しかったです。
- ・ロケット部内の交流をワークショップにより行えた点がよかった。今後も同様のイベントがあると嬉しい。
- ・複数人で話し合うと自分が考え付かなかった案が出てきて、その案を元に自分も考えられたので、すごく良かったです。火星についてもっと調べてみたいと思いました。

- ・様々な視点から課題解決の方法、案を出したため、様々な視点を知り学びになった。また今後学ぶべき課題点が明確になった。
- ・火星というものについて、知らないことだらけだったため、まずは火星の特徴について調べるところから始めるべきだったと感じた。
- ・グループメンバーと知識を出し合って、より良いものになっていく過程がとても楽しかったし、様々な観点や純粋な知識に共有が面白かった。

4. FSIF を知っていたか



5. 今後 FSIF のイベントに参加したいと思いますか



6. 今後どのようなイベントを期待するか

- ・楽しそうなやつお願いします。
- ・今回の火星の議論であったような、ロケットの構造や方式など、具体的な案についての議論
- ・外部団体との交流をメインとしたイベントや、多数の宇宙関連団体と接触できるイベント
- ・宇宙人発見、宇宙服の作り方
- ・宇宙人発見

5.2 アンケート評価

1. 本イベントの評価（全体）

比較的満足していただける人が多かったので良かったです。一方で3の評価があったのでこれに関しては弊団体内で分析をし評価を4そして5へつなげられるようにしていきたいです。

2. 本イベントの評価（ワークショップ）

ワークショップでは過去に同内容のイベントを開催したがその時も趣味×宇宙のワークショップよりも評価が厳しかったです。今回も同様4名の方が最高評価で無かったのでこれに関しては今後アップデートをして評価を挙げていく必要があります。一方で評価が2や1が無かったのは弊団体のワークショップコンテンツが最低水準を上回っていることを示してよいと考えます。今後更なるコンテンツを検討する際は水準を下げることなく制作していきたいです。

3. イベントの感想

集中力が切れるといった進行を行う側で改善できる指摘をいただき、これに関してはしっかりと改善してまいりたいと思います。一方で「新たな議論ができた」、「今後学んでいきたい」といった肯定的な意見もいただき、イベントなど自分の興味のある分野しか行かないような場所とは異なり常設活動ならではのご意見もいただきました。宇宙の更なる可能性を考える上でとても必要なご意見であると考え、同様の常設活動も増やしてまいりたいと思います。

4. FSIF を知っていたか

代表はじめ FSIF の複数人が神奈川大学宇宙ロケット部に所属しているので一定数の認知はありました。一方で参加者の多くが1年生ということもあり、代表と部内で話す機会が少なかった人にとっては認知が無かったのではないかと推察します。

5. 今後 FSIF のイベントに参加したいと思いますか

FSIF のイベントに参加したいと言っていた方が7割に迫り本常設活動が参加者にとって有意義なものであったと推察します。一方で3割程度がどちらともいえないという判断でした。これは本常設活動の内容では参加したいと思わないが他の内容なら参加する可能性があることを示しており、この評価をしていただいた方に参加したいと再評価していただくには丁寧な FSIF の活動紹介やイベント紹介が必要であると考えます。

6. 今後どのようなイベントを期待するか

今後期待するイベントに関してはモノづくり団体故の構造に関するイベントなども期待されます。またディスカッションの中で出てきた宇宙人の発見などより検討が必要であるが興味をそそられるイベントも期待されており弊団体内でのコンテンツ制作に生かしてまいりたいです。そして最後に他団体と交流できるイベントに関しては人と人とを繋げることによるイノベーションの実現や多分野団体との交流を通して宇宙利用の検討などを進めていければ弊団体内の目標とも合致して実現しやすいのではないかと考えるのでぜひ検討したいです。

6. FSIF の今後の予定

2025 年 3 月	未来宇宙産業 DAY DAY4
2025 年 4 月	新メンバー募集
2025 年 9 月 (予定)	宇宙ビジネスシンポジウム 2025
2026 年 3 月 (予定)	ビジネスコンテスト

7. 団体説明

近年、宇宙業界が目覚ましく発展する中、様々な業界の企業が宇宙産業への進出を考えています。しかし、多くの場合、宇宙とは馴染みのあるものではなく、進出が難しい状況です。そこで、未来宇宙産業フォーラムでは、「宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～」というビジョンを掲げ、イベントの企画や常設活動としての企業とのディスカッションを行っています。本イベント「未来宇宙産業 DAY」では、比較的若い子供から大学生をターゲットとしましたが、企業同士が交流できるイベントの開催も考えております。常設活動では、企業の方との意見交流により、お互いの知見を深める場を設けております。

団 体 名：未来宇宙産業フォーラム

通 称：FSIF(エフシフ)

ビジョン：宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～

活動内容：年に複数回のイベント開催(主要活動)

月 1～2 回の多種多様な企業・団体との意見交換会(常設活動)

メンバー：東京から大阪まで 14 人が在籍

代 表：眞鍋和士(神奈川大学工学部機械工学科 2 年)

設 立：2023 年 9 月 10 日

連 絡 先：fsif.official@gmail.com

メンバー

眞鍋和士

依田萌花

石田健斗

加藤優成

後藤楓成

中村成夢

谷口蒼太

鈴木大貴

早川明日香

内田凜

日吉賢祐

林桃花

野崎燕仁

橋本玲

8. 謝辞

弊団体として初の大規模な常設活動の機会を頂きましてありがとうございました。イベントのような形式での開催は初であったため大変勉強になりました。この経験を活かし今後イベントに似たような常設活動も行っていきたいと思います。また今年度の打ち上げに関し弊団体として応援させていただきます。



FSIF

未来宇宙産業フォーラム